

Test Bloque B2 #38

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de los siguientes no es un formato de descripción de páginas?

- a) EPS
- b) RIP
- c) PDF
- d) PCL

2. La abreviatura DN en la sintaxis LDAP hace referencia a:

- a) Distinguished Name.
- b) Domain Name.
- c) Digital Nomenclator.
- d) Detailed Name.

3. ¿Puede darse el caso de un sistema que sea, a la vez, multiusuario y monotarea?

- a) No, si es multiusuario, siempre será multitarea.
- b) Sí, en ese caso se admiten varios usuarios al mismo tiempo, pero cada uno de ellos puede estar haciendo sólo una tarea a la vez.
- c) Sí, pero sólo si el número de usuarios es de 2, como máximo, ejecutando tareas alternativamente.
- d) Sí, pero sólo si se utiliza un sistema gestión de identidades que controle el acceso de los usuarios, de tal forma que actúe como semáforo.

4. ¿Cuál de los siguientes elementos no está relacionado con la seguridad en Windows?

- a) COM
- b) SAM
- c) DACL
- d) UAC

5. En los sistemas operativos multitarea, ¿cuál de los siguientes NO es un tipo de algoritmo de planificación de procesos?

- a) Multinivel con retroalimentación.
- b) Round robin.
- c) Quantum.
- d) -

6. En la gestión del espacio de un disco, en un sistema operativo de tipo UNIX, señale qué proporciona el comando "du":

- a) El espacio disponible.
- b) El tipo de archivos.
- c) El tipo de datos.
- d) El espacio que ocupa un directorio y sus archivos.

7. El sistema de redundancia que calcula dos bloques de paridad independientes por cada escritura, enviando cada uno de los bloques de paridad a un disco diferente y permite recuperarse del fallo simultáneo de dos discos es:

- a) RAID 0
- b) RAID 6
- c) RAID 5
- d) RAID 3

8. Un tipo de software libre que lleva al cabo una auditoría de todo el software y hardware que se encuentra en una red de una manera sencilla, además de eficiente es:

- a) MAPILab Reports:
- b) Network Inventory Advisor
- c) Visual audit. X4
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

9. En el formato gráfico JPEG ¿Cuál de estas opciones NO es verdadera?

- a) Permite seleccionar la mayor o menor pérdida de calidad en la compresión
- b) Usa el mismo algoritmo de compresión que el ZIP
- c) Su nombre oficial es ISO/IEC IS 10918
- d) Su sucesor es JPEG 2000

10. Indicar cuál de los tipos de problemas citados a continuación NO es estudiado por la Inteligencia Artificial Distribuida (IAD):

- a) Cómo asegurar que los agentes actúen coherentemente al tomar decisiones o realizar acciones.
- b) Cómo capacitar a los agentes para razonar sobre acciones y planes de otros agentes para coordinarse.
- c) Cómo optimizar a los agentes para que se asocien en entidades dependientes que den lugar a un nuevo paradigma inteligente.
- d) Cómo desarrollar plataformas de Sistemas Multiagentes y metodologías de desarrollo.

11. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los conceptos SMP (Symmetric MultiProcessing) y MPP (Massively Paralleling MultiProcessing) es falsa:

- a) En MPP todas las CPU comparten la misma memoria mientras que en SMP no
- b) La programación con MPP es mucho más compleja ya que el programa que se ejecuta debe ser dividido en segmentos que se comuniquen entre sí
- c) MPP no sufre el cuello de botella que sufre SMP en el acceso a memoria
- d) Un cluster está compuesto por dos o más ordenadores que se comportan como una sola máquina

12. Según la definición de la Storage Networking Association (SNIA) sobre RAID (Redundant Array of Independent Disks), ¿cuál es la capacidad utilizable de un conjunto RAID 0+1 sobre 6 discos SAS de 1 TB de capacidad?

- a) 2 TB.
- b) 3 TB.
- c) 4 TB.
- d) 6 TB.

13. Un archivo .PFX, de uso en certificados electrónicos:

- a) Contiene la clave privada.
- b) Cumple la sintaxis PKCS #21.
- c) Está codificado en un formato no binario.
- d) No se puede convertir a formato .PEM.

14. ¿Qué es el Fabric/switch/port binding?

- a) Un mecanismo de seguridad adicional ofrecido por las redes SAN.
- b) Puede limitar la conectividad de un determinado equipo a un determinado puerto de un switch dentro del fabric (red SAN).
- c) El dispositivo sólo podrá acceder a la SAN si se conecta físicamente al puerto permitido y sólo un dispositivo con el WWN indicado puede conectarse a dicho puerto.
- d) Todas son correctas.

15. Son proyectos SIG (Sistemas de Información Geográfica) en España de ámbito nacional:

- a) SIC y SILG.
- b) SIGNA y SIANE.
- c) SIGMA y SIGPAC.
- d) SIGMAPA y SEGRO.

16. ¿Con qué siglas se identifica el Common Language Runtime de la plataforma .NET?

- a) CLRUN
- b) CLRNET
- c) COLR
- d) CLR

17. El framework de JAVA para desarrollo web se llama:

- a) Maverick
- b) Mavericks
- c) Cocoa
- d) Kit Kat

18. ¿Es posible averiguar el peso de un cuerpo a partir de una imagen o conjunto de imágenes?

- a) No, ya que faltan magnitudes que no pueden obtenerse de una imagen.
- b) No, ya que aunque se dispongan de todos los datos el peso no se relaciona en nada con sus dimensiones.
- c) Sí, mediante sencillos cálculos aritméticos sobre los píxeles, viendo cómo varía su tonalidad.
- d) Sí, mediante técnicas de triangulación y de cálculo de tiempos de vuelo de señales sonda se obtienen las dimensiones (por consiguiente el volumen), y mediante las imágenes de cámaras infrarrojas su densidad, obteniendo a partir de estas 2 magnitudes el peso.

19. Los prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza, según lo dispuesto en la Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados, deberán utilizar un producto de identificación remota por vídeo que cumpla los requisitos mínimos de seguridad indicados en el anexo F.11 de la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC-140, del Centro Criptológico Nacional de categoría Alta.

- a) Desde el día siguiente al de su publicación en el BOE, el 7 de mayo de 2021
- b) Desde el 1 de julio de 2022
- c) El cumplimiento de los requisitos de seguridad se demostrará mediante certificaciones, informes o pruebas en laboratorios o entidades especializadas, que se revisarán por un organismo de evaluación de la conformidad, quien incluirá el resultado en el informe de evaluación de la conformidad.
- d) Las guías CCN-STIC se trata de recomendaciones y por tanto no es obligatorio cumplir con dichos requisitos de seguridad

20. En los sistemas gestores de bases de datos (SGBD), ¿qué diferencia hay entre el DDL y el DML?

- a) El DDL se utiliza embebido mediante un precompilador mientras que el DML solamente se puede utilizar con un compilador extendido.
- b) El DDL sirve para definir el esquema conceptual y los diferentes esquemas externos de la base de datos mientras que el DML sirve para gestionar la información incluida en dicha base.
- c) El DDL se utiliza para definir y mantener las estructuras de la base de datos en el nivel conceptual mientras que el DML sirve para la definición y mantenimiento de las vistas en el nivel externo (usuario).
- d) El DDL es el lenguaje de base de datos de los sistemas MVS y el DML es el lenguaje de base de datos para los entornos DOS/VSE.

21. Indique cómo se denomina en Oracle a aquella vista de la que, además de almacenar su definición, se almacenan los datos que retorna, realizando una carga inicial y posteriores refrescos de estos:

- a) Vista concretada
- b) Vista materializada
- c) Vista precargada
- d) Vista ejecutada

22. Sobre la representación del conocimiento:

- a) Los algoritmos genéticos usan representación paramétrica
- b) Las redes neuronales usan representación simbólica
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

23. ¿Cómo se llama la versión en software libre de la plataforma .Net?

- a) .DOT
- b) .free
- c) Mono
- d) Gambas

24. En procesamiento de la voz, el nivel de comprensión en el cual se identifican los objetos sonoros elementales se llama:

- a) Nivel acústico
- b) Nivel fonético
- c) Nivel fonológico
- d) Nivel prosódico

25. Dentro de una solución e-learning, dónde se encuadraría un sistema LMS:

- a) Plataforma de formación.
- b) Contenidos de formación.
- c) Herramientas de comunicación.
- d) Ninguna de las anteriores.

26. En UNIX, al primer proceso que se ejecuta (process 0) se le llama:

- a) Kernel
- b) Swapper
- c) Shell
- d) Page daemon

27. Sobre la órbita a 36.000km de distancia de la superficie de la tierra, señale la respuesta correcta:

- a) Se llama GEO o geoestacionaria
- b) Se llama MEO o terrestre media
- c) Traza una circunferencia elíptica
- d) Se realiza en sentido antihorario

28. Uno de estos tipos de mensaje NO es un mensaje EDI:

- a) REQOTE
- b) SIU
- c) ORDERS
- d) ORDRSP

29. PHP es un lenguaje:

- a) Open source, interpretado de alto nivel embebido en paginas html.
- b) Propietario, interpretado de alto nivel embebido en paginas html.
- c) Open source, compilado de alto nivel embebido en paginas html.
- d) Propietario, interpretado de bajo nivel embebido en paginas html.

30. Un procedimiento almacenado:

- a) Es una tabla SQL especial que permite ejecutar procesos batch
- b) Sólo puede ser usado por el DBA
- c) Se define mediante la palabra clave CREATE TRIGGER
- d) Es un conjunto de comandos SQL que pueden almacenarse en el servidor

31. En un sistema de memoria virtual, el «bit de suciedad» (dirty bit) se utiliza para:

- a) Saber si los datos siguen siendo válidos antes de que la CPU los utilice.
- b) Detectar corrupción de datos debida a fallos de hardware o a interferencias electromagnéticas.
- c) Determinar si los datos se deben escribir en disco antes de ser reemplazados.
- d) Saber si los datos ya están disponibles en la memoria cache.

32. ¿Qué es un Scriptlet JSP?

- a) Cualquier bloque de código Java válido que se encuentre entre los delimitadores <-- y -->
- b) Cualquier bloque de código Java válido que se encuentre entre los delimitadores <* y *>
- c) Cualquier bloque de código Java válido que se encuentre entre los delimitadores <+ y +>
- d) Cualquier bloque de código Java válido que se encuentre entre los delimitadores <% y %>

33. Señale entre las siguientes herramientas el gestor de copia de seguridad en línea utilizado por productos de base de datos Oracle:

- a) RFID
- b) RSYNC
- c) RMAN
- d) RMON

34. Con qué arquitectura de sistema informático o sistema de información se asocia esta definición: “consiste en construir una aplicación como un conjunto de pequeños servicios, los cuales se ejecutan en su propio proceso y se comunican con mecanismos ligeros”

- a) Arquitectura de microservicios
- b) Arquitectura orientada a negocio
- c) Arquitectura en tres capas
- d) Arquitectura multicapa

35. Los operadores fundamentales del álgebra relacional utilizada en los lenguajes relacionales de los SGBDR:

- a) Pueden combinarse para dar lugar a otros
- b) Permiten obtener cualquier subconjunto de los datos contenidos en una base de datos
- c) Son cinco: selección, proyección, unión, diferencia y producto cartesiano
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

36. Los sistemas conocidos como OLTP son utilizados para:

- a) Hacer consultas complejas sobre distintas Bases de Datos que se han consolidado en una central.
- b) Poder realizar informes a la Dirección.
- c) Son sistemas típicamente utilizados como Sistemas de Información Geográfica.
- d) Captura de datos a partir de las operaciones diarias de una organización.

37. ¿Cuáles son las propiedades que debe cumplir una unidad lógica de trabajo para ser calificada como transacción?

- a) Atomicidad, concurrencia, aislamiento y temporalidad.
- b) Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad.
- c) Atomicidad, concurrencia, escalabilidad y durabilidad.
- d) Atomicidad, consistencia, aislamiento y temporalidad.

38. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta con respecto a las versiones de Android?

- a) Android 9.0 - Pie
- b) Android 2.2 - Froyo
- c) Android 5.3 - Lollipop
- d) Android 8.0 - Oreo

39. En lo relativo a Blockchain y la protección de los datos personales. Señale a respuesta correcta:

- a) Las claves públicas de firma son un dato personal.
- b) Gracias al uso de claves la privacidad de los usuarios está garantizada.
- c) Blockchain es una buena solución para implementar los derechos recogidos en el RGPD y la LOPDGDD.
- d) Todas las respuestas son correctas.

40. La especificación en formato XML usada para descripción de servicios web es:

- a) BPEL
- b) SOAP
- c) WSDL
- d) UDDI

41. Respecto al modelo de datos ráster de los Sistemas de Información Geográfica:

- a) Este modelo divide el terreno, superpone al mapa original una rejilla compuesta por celdas, asignando a cada una el atributo o propiedad a representar.
- b) Representa la información topológica de forma explícita.
- c) Almacena de forma explícita las coordenadas geográficas de las celdas.
- d) Requiere un escaso volumen para almacenar la información, siendo óptima la relación entre el volumen de la información y la eficiencia en los accesos.

42. En la computación y servicios en cloud, el acrónimo BPaaS responde a:

- a) Un nivel superior o subconjunto de PaaS, ofreciéndose plataformas relacionadas con la protección de los activos de información del negocio.
- b) Un nivel superior o subconjunto de SaaS, ofreciéndose aplicaciones o servicios en la nube relacionados con procesos de negocio.
- c) Un nivel superior o subconjunto de PaaS, ofreciéndose soluciones o plataformas en la nube relacionadas con el modelo Business Partner de SAP.
- d) -

43. En referencia a Sistemas Operativos multiproceso tipo UNIX ¿qué se entiende por proceso zombi?

- a) Un proceso padre que se ha quedado bloqueado a la espera de que sus hijos acaben sus tareas pendientes
- b) Un par de procesos en el que el primero está a la espera de que el segundo proceso acabe y este segundo está a la espera de que el primer proceso acabe
- c) Un proceso que ha completado su ejecución pero aún continúa consumiendo recursos
- d) Un proceso hijo que está bloqueado a la espera de que el proceso padre le envíe datos que necesita

44. PGP son una siglas muy conocidas dentro del mundo del cifrado y de la seguridad. ¿A qué corresponden?

- a) Pretty Good Privacy
- b) Personal General Privacy
- c) Privacy Generator Program
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

45. ¿En qué consiste el esquema de paralelización SIMD?

- a) Los procesadores pueden ejecutar diferentes instrucciones.
- b) Los procesadores trabajan sobre diferentes conjuntos de datos.
- c) Los procesadores pueden ejecutar diferentes instrucciones y trabajan sobre diferentes conjuntos de datos.
- d) Los procesadores trabajan sobre el mismo conjunto de datos.

46. ¿Qué componente es introducido en Hadoop 2.0?

- a) Yarn.
- b) Yern.
- c) Yurn.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

47. ¿Qué tipo de cifrado utiliza HTTPS para asegurar la comunicación entre el cliente y el servidor?

- a) Cifrado asimétrico en la negociación, seguido de cifrado simétrico en la transmisión de datos.
- b) Cifrado simétrico únicamente, usando una clave precompartida.
- c) Cifrado por flujo, utilizando una clave de sesión única para cada mensaje.
- d) Cifrado de capa de transporte sin autenticación del servidor.

48. ¿Cuál no es un objetivo del uso de técnicas CRM?

- a) Usar las relaciones cliente-proveedor para aumentar los beneficios
- b) Usar las diferentes fuentes de información e integrarlas para proporcionar un servicio excelente
- c) Poner en marcha una solución estratégica proactiva
- d) Contar con soluciones parciales para cada etapa de la relación con los ciudadanos

49. Identifique entre las siguientes respuestas un método de cálculo de distancia entre vectores multidimensionales para un reconocimiento de caracteres:

- a) Sherman.
- b) Mahalanobis.
- c) Análisis de bigramas.
- d) Omnipage.

50. En relación con la administración de un sistema operativo Linux, indique cuál de los siguientes comandos NO está destinado a realizar copias de seguridad:

- a) tar con los parámetros cvf
- b) tar con los parámetros tvf
- c) cpio en conjunción con el comando ls
- d) cpio en conjunción con el comando find

51. Indique cuál de los siguientes términos NO corresponde al nombre de una base de datos del sistema (System Databases) en SQL Server:

- a) msdb Database
- b) logdb Database
- c) tempdb Database
- d) model Database

52. ¿Qué beneficios se obtienen con la virtualización?

- a) Mejor aprovechamiento de los recursos HW
- b) Consolidación de servidores
- c) A y B son correctas
- d) A y B son incorrectas

53. Un servlet de Java tiene como principales características: (señale la falsa)

- a) su instalación, gestión y ejecución se realiza en un componente denominado contenedor
- b) requieren escaso código para conseguir un nivel aceptable de presentación, por lo cual han desplazado en parte a los JSPs
- c) Heredan de la clase abstracta HttpServlet
- d) Son todas correctas

54. ¿En qué casos una sesión será invalidada?

- a) No se recibe una petición del cliente superado el plazo de session timeout
- b) El cliente envía una petición KILL_SESSION
- c) El contenedor de servlets invalida una sesión por sobrecarga en el servidor
- d) El usuario cierra la ventana del navegador

55. Señale la afirmación errónea respecto a los algoritmos de cifrado:

- a) Si utilizamos el sistema de cifrado mediante clave pública en una red local de N nodos, para poder comunicarse con todos los demás, cada nodo deberá conocer $N - 1$ claves, y serán necesarias un total de $N! / 2 \times (N - 2)!$ parejas de claves
- b) Si utilizamos el sistema de cifrado mediante clave simétrica en una red local de N nodos, para poder comunicarse con todos los demás, cada nodo deberá conocer $N - 1$ claves, y serán necesarias un total de $N \times (N - 1) / 2$ claves
- c) Si utilizamos el sistema de cifrado mediante clave simétrica en una red local de 10 nodos, para poder comunicarse con todos los demás, cada nodo deberá conocer 9 claves, y serán necesarias un total de 45 claves
- d) Los algoritmos de cifrado mediante clave simétrica DES, RC-2 y RC-4 son públicos. A partir de un bloque de caracteres "en claro", estos algoritmos generan un bloque de caracteres ininteligible (cifrado) mediante un número de sustituciones y permutaciones

56. Los thin clients son:

- a) Ordenadores sin disco duro que acceden a las aplicaciones a través de un servidor.
- b) CD arrancable con una colección de programas GNU/ LINUX.
- c) Una plataforma e-learning desarrollada por la universidad de Lovaina.
- d) Colección de utilidades que permiten llevar a cabo un proceso de votación electrónica.

57. ¿Cuáles son los contenedores de la tecnología Java EE?

- a) EJB Container y Web Container
- b) EJB Container, Web Container y Application Client Container
- c) b) y Applet Container
- d) Ninguna de las anteriores

58. ¿Cuál de las siguientes respuestas incluye alguna tecnología que NO forma parte de la Inteligencia de Negocio o Business Intelligence (BI)?

- a) Data warehouse y análisis OLAP.
- b) Cuadro de mando y minería de datos.
- c) OLTP y DNS.
- d) Análisis OLAP y Dashboards de visualización de datos.

59. ¿Cuáles es el orden correcto de los bloques básicos de procesamiento de un sistema biométrico de reconocimiento de voz?

- a) Preprocesamiento, Obtención de datos del sensor, Extracción de características, Comparación y Decisión.
- b) Obtención de datos del sensor, Preprocesamiento, Extracción de características, Comparación y Decisión.
- c) Extracción de características, Obtención de datos del sensor, Preprocesamiento, Comparación y Decisión.
- d) Obtención de datos del sensor, Extracción de características, Preprocesamiento, Comparación y Decisión.

60. ¿Qué método NO existe en la clase java HttpServlet?

- a) doPut
- b) doTrace
- c) doErrorC
- d) doOptions

61.Cuál de las siguientes órdenes, define el Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) de un SGBD:

- a) Create table
- b) Revoke
- c) Insert
- d) Todas las anteriores

62. ¿Cuál de las siguientes APIs HTML5 permite almacenar datos de usuario en el navegador sin necesidad de utilizar cookies?

- a) HTML Web Workers.
- b) HTML SSE (Server-Sent Events).
- c) HTML Local Storage.
- d) HTML Application Cache.

63. Señale la opción correcta relativa a la tecnología blockchain:

- a) Una transacción es un movimiento de bloques de una dirección A hacia una dirección B.
- b) Las direcciones son una representación de la clave privada de firma del emisor o receptor de la transacción.
- c) Las transacciones se anuncian por multicast en la red de blockchain.
- d) Los token son representaciones virtuales del objeto físico o lógico sobre el que opera blockchain.

64. Indique la afirmación correcta sobre la configuración de almacenamiento RAID 3:

- a) Consiste en hacer stripping a nivel de byte más un disco de paridad dedicado.
- b) Es la configuración más utilizada en la práctica.
- c) Distribuye los datos a nivel de bloque.
- d) Implementa el mirroring o espejo de discos.

65. El nivel acústico:

- a) Analiza las características físicas de la señal vocal, tales como la frecuencia fundamental, los formantes, las transiciones, etc.
- b) Determina los objetos sonoros elementales, tales como los fonemas, las sílabas o los ruidos simples.
- c) También llamado fonético distintivo, determina el número preciso de sonidos con valor distinto.
- d) Empieza la abstracción y en se aplican reglas gramaticales al conjunto de sonidos a identificar.

66. La privacidad de la información en el uso de cloud computing supone un tipo de riesgo:

- a) Contractual
- b) Legal
- c) Organizativo
- d) Técnico

67. Señale cuál de los siguientes tipos de licencia es de software libre con copyleft:

- a) Apache 2.0
- b) X11
- c) BSD (original)
- d) GPL

68. La aplicación que permite conocer si un sistema está accesible es:

- a) traceroute
- b) ping
- c) wake
- d) setup

69. Señale cuál de las siguientes respuestas se corresponde con una herramienta ETL (Extract Transform and Load) open source:

- a) Business Intelligence
- b) Informatica Power Center
- c) SAS ETL Studio
- d) Pentaho Data Integration (Kettle ER.)

70. Señale cuál de las siguientes expresiones sobre los estándares de servicio de directorio es incorrecta:

- a) El estándar LDAP es un desarrollo de IETF, mientras que el estándar X.500 es de ITU-T
- b) LDAP utiliza la notación ASN.1 para codificar el envío y recepción de peticiones y respuestas
- c) En una implementación de directorio basada en X.500 la información se almacena conceptualmente en forma de objetos
- d) Para simplificar a X.500, LDAP se diseñó para implementarse sobre arquitecturas de red OSI

71. El sistema operativo iOS presenta las siguientes características (señale la incorrecta):

- a) Tiene soporte para Adobe Flash
- b) Tiene capacidad para gestos - Multitouch
- c) Soporta multitarea con limitaciones
- d) Soporta acelerómetros del dispositivo

72. Según el RD 1545/2007 que regula el Sistema Cartográfico Nacional, las competencias reguladas en el artículo 6 especifican que, de forma indicativa y no excluyente que la cartografía topográfica se producirá con la siguiente distribución:

- a) La AGE producirá la cartografía topográfica de series nacionales a escalas de 1:25.000, 1:50.000 y menores. Las comunidades autónomas producirán la cartografía topográfica a escalas mayores que 1:25.000. Las Entidades Locales producirán la cartografía topográfica a escalas mayores que 1:5.000.
- b) La AGE la cartografía topográfica de series nacionales a escalas de 1:25.000 y 1:50.000. Las comunidades autónomas producirán la cartografía topográfica a escalas mayores que 1:1.000 y 1:10.000. Las Entidades Locales producirán la cartografía topográfica a escalas mayores que 1:1.000.
- c) No existe tal distribución de competencias en materia de cartografía topográfica.
- d) -

73. Dentro de los sistemas de criptografía de resumen podemos encontrar los algoritmos:

- a) DES
- b) SEAL
- c) RC-4
- d) MD-5

74. ¿Cuál de estos es un tipo de fichero de sonido?

- a) TIFF
- b) PNG
- c) VRML
- d) MIDI

75. El framework .NET se compone de:

- a) Una biblioteca de clases (FCL) y del entorno común de ejecución (CLR).
- b) Las normas definidas en la CLS (Common Language Specification) y los DLL.
- c) Las normas definidas en la CLS (Common Language Specification) y una biblioteca de clases (FCL).
- d) El entorno común de ejecución y los DLL.

76. Un sistema CRM es el encargado de gestionar:

- a) Las relaciones con los clientes.
- b) La planificación de recursos interna.
- c) La cartera de proyectos.
- d) -

77. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- a) Linux dispone de los tres principales protocolos de red para sistemas UNIX: Novel, TCP/IP y UUCP.
- b) Linux dispone únicamente del protocolo TCP/IP.
- c) Linux dispone de todos los protocolos de red existentes.
- d) Linux dispone de los dos principales protocolos de red para sistemas UNIX: TCP/IP y UUCP.

78. En HTML5 para resaltar un texto se utiliza la etiqueta (tag):

- a) <mark>
- b) <highlight>
- c) <color>
- d) <foreground>

79. Son estándares GIS:

- a) Para metadatos: FGDC Data Content Standard, ISO 19115 Metadatos, OpenGIS Catalog Service.
- b) Para servicio de entidades vectoriales: GML, Geography Markup Language (perfil de XML).
- c) Para Web Mapping: Open GIS Web Feature Service, ISO 19125 Simple Feature Access.
- d) Para protocolos de almacenamiento y transporte de información geográfica: OpenGIS Web Map Service (WMS).

80. ¿Qué es Nemo?

- a) Un gestor de archivos.
- b) Una aplicación multimedia para móviles.
- c) Una suite de ofimática.
- d) Un editor de texto.

81. Señalar cuál de las siguientes es un obligación impuesta a los prestadores cualificados de servicios de confianza:

- a) Utilizar la etiqueta de confianza "UE" para indicar de manera simple, reconocible y clara los servicios de confianza cualificados que prestan.
- b) Elegir en cada país al organismo de supervisión que garantice que se cumple con lo establecido en el Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de julio de 2014.
- c) Incluir atributos específicos adicionales en los certificados cualificados de firmas electrónicas.
- d) Ser auditados, al menos cada 24 meses, corriendo con los gastos que ello genere, por un organismo de evaluación de la conformidad.

82. La operación Pivot sobre un modelo multidimensional consiste en:

- a) Ir de lo específico a lo general mediante la eliminación de un atributo de la consulta, eliminando de esta manera un criterio de análisis.
- b) Bajar por una jerarquía definida en un cubo; es ir de los general a lo específico.
- c) Seleccionar el orden de visualización de los atributos e indicadores, con el objetivo de analizar la información desde diferentes perspectivas.
- d) Apreciar los datos en menor nivel de detalle, subiendo por una jerarquía definida en un cubo.

83. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación al software libre:

- a) El kernel de Linux es estable a pesar de sus continuas modificaciones
- b) El software libre es apto para usuarios no técnicos
- c) El SL puede funcionar con software propietario (interoperable)
- d) El software libre carece en la actualidad de un soporte adecuado

84. Para una aplicación web con muchas visitas simultáneas y una gran cantidad de datos, ¿qué tecnología front-end es más adecuada para garantizar un buen rendimiento y mantenimiento?

- a) Ruby
- b) Python
- c) Node.js
- d) Angular

85. ¿Cuál de las siguientes características es propia de OCSP?

- a) Es un método de validación del estado de un certificado electrónico que emplea suplementariamente la descarga y consulta de CRLs.
- b) Permite la consulta off-line del estado de revocación de un certificado proporcionado por una autoridad de certificación.
- c) No permite implementar mecanismos de tarificación.
- d) Permite verificar el estado de los certificados mediante la consulta a una autoridad de validación.

86. Las capas de una RNA son:

- a) Capa de entrada, capa oculta, capa de salida
- b) Capa de entrada, capa de procesamiento, capa de salida
- c) Capa de entrada, capa oculta, capa de procesamiento, capa de salida
- d) Ninguna de las anteriores

87. ¿En qué consiste el análisis multidimensional de OLAP?

- a) En analizar los mismos datos desde distintas perspectivas.
- b) En consolidar los datos por distintas trayectorias.
- c) En encontrar nuevas relaciones entre variables.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

88. ¿Qué es el sistema de cuadrículas geográficas que se detalla en un anexo de la directiva INSPIRE?

- a) Sistemas para referenciar de forma unívoca la información espacial en el espacio como una serie de coordenadas (x, y, z) y/o latitud y longitud y altura, basándose en un punto de referencia geodésico horizontal y vertical.
- b) Cuadrículas armonizadas multirresolución con un punto de origen común y con ubicación y tamaños de cuadrícula normalizados.
- c) Cuadrículas armonizadas con un punto de origen centrando en un sistema de referencia y con ubicación y tamaños de cuadrícula normalizados.
- d) Ninguna de las anteriores.

89. La entidad que realiza la identificación y autenticación de los solicitantes de certificados en nombre de la autoridad de certificación en una infraestructura típica de clave pública X.509 recibe el nombre de:

- a) Autoridad de registro.
- b) Oficina de reclutamiento.
- c) Punto de venta autorizado.
- d) Entidad de validación.

90. Señale la respuesta falsa. El sistema de ficheros en Unix:

- a) Está formado por i-nodos
- b) Se utiliza para acceder a los periféricos
- c) Tiene una estructura no basada en jerarquías
- d) Está basado en listas enlazadas, con varios niveles de indirección

91. El nivel léxico-sintáctico:

- a) Analiza las características físicas de la señal vocal, tales como la frecuencia fundamental, los formantes, las transiciones, etc.
- b) Llega a la comprensión del significado del mensaje, eliminando las posibles interpretaciones absurdas y comprobando la coherencia del mensaje recibido con el conocimiento previo que se tiene de la realidad, así como del contexto en el que discurre el dial.
- c) Determina la precisa pronunciación de las letras, sílabas y palabras.
- d) Extrae los símbolos elementales, morfemas, y se analiza su sucesión para comprobar su adecuación a la gramática del lenguaje, la cual supone una determinada relación entre ellos.

92. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con una interfaz de Java que permite llamar a métodos nativos escritos en otros lenguajes?

- a) RMI.
- b) JAXP.
- c) JNDI.
- d) JNI.

93. El atributo de posicionamiento de un applet «absbottom»:

- a) Coloca el applet en el margen izquierdo de la página, y el texto que le siga se sitúa en el espacio situado a su derecha.
- b) Coloca el applet en el margen derecho de la página, y el texto que le siga se sitúa en el espacio situado a su izquierda.
- c) Coloca la parte inferior del applet coincidiendo con el centro de la línea actual.
- d) Coloca la parte superior del applet coincidiendo con la parte superior del texto en la línea actual.

94. En las arquitecturas orientadas a mensajes cada mensaje de una cola de mensajes

- a) Se puede procesar varias veces, por un solo consumidor
- b) Se procesa una vez sola, por uno o varios consumidores
- c) Se procesa una vez sola, por un solo consumidor
- d) Se puede procesar varias veces, por uno o varios consumidores

95. A partir de ASP.NET 2.0, ¿en qué carpeta se guarda el código compilado para controles, componentes y otro código que pueda ser referenciado por la aplicación (los archivos dll)?

- a) App_Data
- b) Bin
- c) App_WebReferences
- d) Compilation

96. Con respecto a la seguridad en dispositivos y en el backend, indica cuál es la afirmación correcta

- a) Tanto OAuth como OpenID Connect son soluciones para autenticación
- b) Tanto OAuth como OpenID Connect son soluciones para autorización
- c) OAuth es una solución para autenticación y OpenID Connect es una solución para autorización
- d) OAuth es una solución para autorización y OpenID Connect es una solución para autenticación

97. En el Sistema Gestor de Base de Datos BASIS queremos saber los usuarios conectados en un determinado momento. ¿Qué comando permite mostrar un listado con dicha información?

- a) select user from basis_user
- b) Select from pg_user
- c) select username from v\$session
- d) sh/s k=1

98. La autenticación consiste en:

- a) Comprobar los permisos del usuario
- b) Comprobar que los datos no han sido alterados en una comunicación
- c) Garantizar que ninguna de las partes pueda negar una operación realizada
- d) Comprobar la identidad del usuario

99. ¿Cuál de las siguientes no es una propiedad que debe cumplir una función resumen (hash)?

- a) Resistencia a la preimagen
- b) Resistencia a la colisión Fuerte
- c) Resistencia a la colisión Suave
- d) Resistencia a la no colisión

100. Una relación R (a, b y c) en la que todos sus atributos son principales, y sabiendo que cumple la 1FN, se puede asegurar que estará en:

- a) 2FN, si solo hay una clave candidata.
- b) 2FN, si hay más de una clave candidata.
- c) 3FN.
- d) No podemos asegurar nada sobre su nivel de normalización.

101. La solicitud de certificación de una clave pública remitida a la autoridad de certificación correspondiente deberá ser generada en formato:

- a) PKCS#10
- b) PKCS#12
- c) X.500
- d) X.509

102. Un proveedor de servicios OLE DB es:

- a) Un componente OLE DB que en realidad no es propietario de los datos, y que puede proveer algún otro servicio
- b) Cualquier componente Software que expone sus datos a través de una interfaz OLE DB
- c) Simultáneamente, un consumidor y un proveedor de datos
- d) Las respuestas 'a' y 'c' son correctas

103. Señalar cuál de las siguientes es una obligación impuesta a los prestadores cualificados de servicios de confianza:

- a) Ser auditados, al menos cada 24 meses, corriendo con los gastos que ello genere, por un organismo de evaluación de la conformidad
- b) Elegir en cada país al organismo de supervisión que garantice que se cumple con lo establecido en el Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de julio de 2014
- c) Incluir atributos específicos adicionales en los certificados cualificados de firmas electrónicas
- d) Utilizar la etiqueta de confianza "UE" para indicar de manera simple, reconocible y clara los servicios de confianza cualificados que prestan

104. En el ámbito de las bases de datos Oracle, ANALYZE:

- a) Recopila estadísticas acerca de los objetos del esquema usados por el optimizador.
- b) Es una herramienta de la base de datos con la que se realiza el análisis del modelo de datos.
- c) Es una herramienta de la base de datos con la que se realiza el diseño del modelo de datos.
- d) Es una vista ordinaria.

105. ¿Cuál de los siguientes NO es un modo de operación del algoritmo DES?

- a) ECB
- b) OCB
- c) CBC
- d) OFB

106. Indique cuál de los siguientes NO es un servidor de aplicaciones para servicios web:

- a) JONAS
- b) XIMDEX
- c) WEBSPHERE
- d) WEBLOGIC

107. El Servicio de Representación de Workflow (Workflow Enactment Service) según la Workflow Management Coalition (WfMC) se encarga de:

- a) Interpretar la descripción de procesos y controlar las diferentes instancias de los procesos, secuencia de actividades, añadir elementos a la lista de trabajo de los usuarios, e invocar las aplicaciones necesarias.
- b) El modelado y diseño de los procesos, el cual puede ser interpretado en tiempo de ejecución por el o los motores de Workflow.
- c) La definición de los mecanismos requeridos por los desarrolladores de productos Workflow para implementar la comunicación de un motor Workflow con otros.
- d) La interacción entre los participantes del flujo de trabajo y el servicio de lanzamiento de flujo de trabajo.

108. ¿Cuáles de los siguientes no es un formato de sonido?

- a) MIDI
- b) Ogg Vorbis 1.0
- c) WAV
- d) VRML

109. ¿Cómo se denomina la interfaz de usuario del sistema operativo Mac OS X?:

- a) Platinum.
- b) Cocoa.
- c) Carbon.
- d) Aqua.

110. En linux, el comando grep:

- a) Permite cambiar de directorio.
- b) Muestra el listado de ficheros en la ruta actual.
- c) Permite buscar una cadena o patrón de texto dentro de un fichero.
- d) Muestra un listado con los comandos ejecutados anteriormente por el usuario.

111. Según la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, ¿cual es una obligación de los prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza?

- a) Constituir un seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de 1.500.000 euros. Si presta más de un servicio cualificado de los previstos en el Reglamento (UE) 910/2014, se añadirán 500.000 euros más por cada tipo de servicio.
- b) Constituir un seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de 1.500.000 euros, excepto si el prestador pertenece al sector público. Si presta más de un servicio cualificado de los previstos en el Reglamento (UE) 910/2014, se añadirán 500.000 euros más por cada tipo de servicio.
- c) Constituir un seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de 1.000.000 euros. Si presta más de un servicio cualificado de los previstos en el Reglamento (UE) 910/2014, se añadirán 250.000 euros más por cada tipo de servicio.
- d) Constituir un seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de 1.000.000 euros, excepto si el prestador pertenece al sector público. Si presta más de un servicio cualificado de los previstos en el Reglamento (UE) 910/2014, se añadirán 250.000 euros más por cada tipo de servicio.

112. SHA-1 produce un valor hash de:

- a) 20 bytes.
- b) 33 bytes.
- c) 256 y 512 bits, respectivamente.
- d) 256 bits.

113. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja del cloud computing?

- a) Prestación de servicios a nivel mundial
- b) Implementación más rápida y con menos riesgos
- c) Contribuye al uso eficiente de la energía
- d) Aumento de la seguridad

114. ¿Cuál de las siguientes NO es una regla de Codd?

- a) Regla del Acceso Garantizado
- b) Regla de Actualización de Vistas
- c) Independencia Lógica de Datos
- d) Regla de la Subversión

115. ¿Qué es UMS?

- a) Una tecnología móvil.
- b) User Mode Scheduling.
- c) Permite separar en dos partes el hilo de usuario entre la parte del proceso que se ejecuta en modo usuario y el hilo que se ejecuta en modo kernel.
- d) La B) y la C) son correctas.

116. Los proveedores de datos .NET Framework incluyen un objeto DbConnection para conectarse al origen de datos. Señale, entre las siguientes clases, cuál NO pertenece a un proveedor de datos incluido en el .NET Framework 4.5:

- a) EntityConnection.
- b) SqlConnection.
- c) SqlCeConnection.
- d) OleDbConnection.

117. ¿Qué ordenador personal fue el primero en utilizar el sistema de ventanas - iconos - ratón - puntero (WIMP)?

- a) zx81.
- b) IBM XT.
- c) APPLE.
- d) Amstrad CPC 128.

118. Según el glosario de Szabo, ¿Qué se entiende por "nombre verdadero"?

- a) Un identificador que vincula diferentes tipos de información sobre un agente
- b) Una secuencia de mensajes entre varios agentes
- c) Una afirmación positiva hecha sobre un agente
- d) Un identificador que vincula solo una pequeña cantidad de información relacionada con una persona

119. En el mismo modelo de computación «cloud computing», cuando se menciona «cloud pública» o nube pública, se refiere a:

- a) Una infraestructura hardware y software abierta, accesible, sin ningún tipo de restricción ni medida de seguridad aplicada, ya que la información contenida en ella es de carácter público y no necesita protección alguna.
- b) Una infraestructura hardware y software, accesible desde internet, ofrecida a las organizaciones que la utilizan, de forma compartida, según sus necesidades de cómputo y/o almacenamiento.
- c) Una infraestructura hardware y software ofrecida exclusivamente a organismos públicos, no utilizable, en ningún caso, por empresas u organizaciones del sector privado.
- d) Una infraestructura hardware y software albergada siempre en dependencias de organizaciones del sector público y gestionada por sus propios equipos técnicos.

120. Indique qué es xAPI:

- a) Es un API que permite desarrollar plugins para los navegadores web.
- b) Es un API de JAVA que permite operar con ficheros XML.
- c) Es una especificación técnica orientada al aprendizaje que permite recopilar información acerca de las experiencias que tienen las personas.
- d) Es una librería en JavaScript que permite realizar desarrollos con el conocido patrón modelo-vista-controlador.

121. El serviceware permite:

- a) Gestionar el uso del Cluster que hace cada usuario.
- b) Gestionar el uso del Grid que hace cada usuario.
- c) Controlar la red de comunicaciones del Cluster.
- d) Controlar la red de comunicaciones del Grid.

122. Según el estándar ANSI/TIA relativo a infraestructuras para centros de proceso de datos, durante el diseño del mismo, debe proporcionarse a ingenieros y arquitectos los requerimientos relativos a (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) Distribución de la iluminación.
- b) Seguridad de acceso.
- c) Peso máximo a soportar por el suelo.
- d) Protección eléctrica.

123. ¿Qué interfaces admitía NT?

- a) OS/2.
- b) POSIX.
- c) OS/2, POSIX y Win32.
- d) Aunque admitía OS/2, todavía se sigue utilizando en Windows XP.

124. ¿Qué servicio está relacionado con el ámbito geográfico?

- a) LBS (Location Based Services)
- b) LIIS (Location Invariant Information Services)
- c) PBS (Position Based Services)
- d) Ninguno de los anteriores

125. De las siguientes afirmaciones, en referencia a la estructura de un mensaje SOAP, indique cuál no es cierta:

- a) <Envelope> es el elemento raíz de todos los mensajes SOAP.
- b) <Body> es un subelemento obligatorio del elemento <Envelope>, que contiene información dirigida al destinatario final del mensaje.
- c) <Header> es un subelemento obligatorio del elemento <Envelope> y se utiliza para pasar información relacionada con la aplicación que será procesada por los nodos SOAP a lo largo de la ruta del mensaje.
- d) <Fault> es un subelemento del elemento <Body>, que se utiliza para informar errores.

126. ¿Cuál de las afirmaciones respecto a las DLL en el sistema operativo Windows es INCORRECTA?

- a) Las DLL permiten compartir código común entre diferentes programas
- b) Al modificar una DLL, los programas que la usan deben recompilarse
- c) Es posible que un programa deje de funcionar correctamente después de que se haya modificado una DLL que dicho programa usa
- d) Las DLL que un programa usa se vinculan de forma dinámica al programa cuando éste se ejecuta

127. ¿Qué tipos de certificado están incluidos en el DNle asociados a su titular?

- a) Autenticación y firma.
- b) Cifrado y firma.
- c) Firma.
- d) Cifrado, firma y autenticación.

128. ¿Para qué se utiliza el comando fdisk en Linux?

- a) Para formatear una partición
- b) Para formatear un disco completo
- c) Para crear una partición
- d) Para crear i-nodos

129. Indique la respuesta incorrecta en relación con el modelo vectorial de representación de datos espaciales

- a) La información tiene una estructura más eficiente al ocupar menos espacio de almacenamiento que el modelo Raster.
- b) La elevada variabilidad en los valores a representar puede dificultar su representación y hacerla más ineficiente.
- c) Permite la importación de archivos otros programas de dibujo vectorial.
- d) Las relaciones topológicas entre elementos no se gestionan de forma eficiente, especialmente en el caso de redes (p.e. cálculo de rutas).

130. ¿En cuál de las siguientes zonas del chip del DNle se almacenan los datos biométricos?

- a) Zona pública.
- b) Zona privada.
- c) Zona de seguridad.
- d) Zona compartida.